

ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯҒА КІРІСПЕ.

1-тарау. ОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫС ТЕОРИЯСЫ

§1. Гибридтену. Органикалық қосылыстардағы химиялық байланыстың сипаттамасы мен электрондық табиғаты

Оқу мақсаты: көмірсутектердегі көміртектің гибридтенуін зерделеу; C – C байланысының түзілуін және көміртек атомының құрылыс ерекшеліктерін түсіндіру.

Цель обучения: изучить гибридизацию углерода в углеводородах; объяснять особенности строения атома углерода и способность образовывать C – C связи.

Learning objective: to study the hybridization of carbon in the hydrocarbons; be able to explain the features of the structure of the carbon atom and the ability to form a C – C bonds.



Қандай органикалық қосылыстарды күнделікті тұрмыста кездестіруге болады?

Бейорганикалық химияны оқығанда құрамы әртүрлі заттармен таныстық, бірақ бір химиялық элементтің барлық заттың құрамында бірдей кездесуін байқамадық. Органикалық заттардың құрамында өзге элементтерден басқа үнемі көміртек кездеседі. *Көміртек қосылыстарын, олардың құрылысын, химиялық өзгерістерін зерттейтін химияның бір саласын – органикалық химия деп атайды.* Органикалық заттар өте көп екені белгілі, олардың саны бірнеше миллионға жетеді. Олар барлық өсімдіктер мен жануарлар ағзаларында кездеседі, тағамның (нан, ет және т.б.) құрамына кіреді. Киім өндіретін материал ретінде, отынның түрлерін түзеді. Бояғыш, дәрілік заттар, егін өнімдерін қорғағыш заттар түрінде және т.б. қолданылады. Органикалық заттардың барлығы дерлік жанғыш және қыздырғанда оңай ыдырайды. Затты қыздырғанда көмірленуі немесе көміртек (IV) оксидін

бөлуі арқылы оның органикалық зат екенін оңай анықтауға болады.

Ғылым ретінде органикалық химия XIX ғасырдың басында қалыптасты, алайда адамдар органикалық заттармен ежелден-ақ таныс болған. Сірке қышқылын алу, жүзім шырынын ашыту, айдау арқылы скипидар алу, сабын қайнату жолдарын білген.

«Органикалық химия» терминін швед ғалымы **Й.Я. Берцелиус** ұсынды, сол уақытта органикалық заттар тек тірі ағзалардың: жануарлар мен өсімдіктер әлемінде ғана түзіледі деген көзқарас қалыптасқан болатын. Органикалық химияның зерттеу нысаны тек өсімдік пен жануар ағзаларынан алынған заттар болды. Сонымен қатар органикалық заттар тек «өмірлік күш» – «вита» әсерінен ғана қалыптасуы мүмкін деп саналды. Бұл теорияны жақтаушылар өздерін *виталистер* деп атады.

Алайда бұл көзқарас химиялық тәжірибелердің нәтижесінде жоққа шығарылып, бейорганикалық заттардан органикалық заттар алынды:

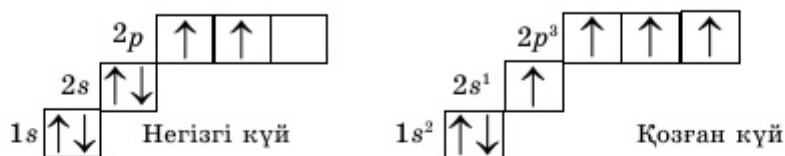
- 1824 жылы неміс химигі **Ф. Вёлер** қымыздық қышқылын алды, ал 1828 жылы несепнөрін алды;
- 1845 жылы неміс химигі **А. Кольбе** жасанды жолмен сірке қышқылын алса, 1854 жылы француз ғалымы **П. Бертло** майларды синтездеді;
- 1861 жылы орыс ғалымы **А. Бутлеров** қант тәріздес зат бөліп алды.

Бұрын тірі ағзаларда кездесетін заттар енді бірінен соң бірі жасанды жолмен синтезделе бастады. Өмір күшінің идеалистік теориясы толық құлдырауға ұшырады.

Қазіргі кезде табиғи органикалық заттардан өзге табиғатта кездеспейтін көптеген органикалық қосылыстар синтезделе, мысалы: пластмасса, каучук, түрлі-түсті бояғыштар, жарылғыш заттар, дәрі-дәрмек т.б.

Сонымен, органикалық химия көміртек пен оның қосылыстарын оқытады. Көміртектің реттік саны 6, ядросында 6 протон, 6 нейтрон орналасқан, ядроны 6 электрон айналып жүреді.

Көміртек атомының электрондық конфигурациясы $1s^2 2s^2 2p^2$. Көміртек атомындағы электрондардың таралып орналасуын графикалық түрғыда сұлба түрінде көрсетуге болады:



Жоғарыдағы әр ұяшық жеке электрондық орбитальды, ал бағдарша орбитальда орналасқан электронды бейнелейді. Бір ұяшық ішіндегі екі бағдарша спиндері қарама-қарсы екі электронды көрсетеді.

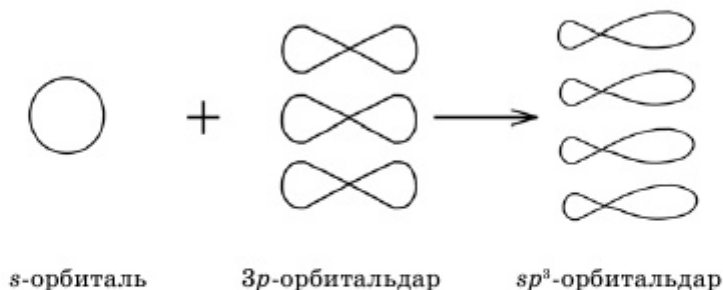
Гибридтену. Гибридтену – бұл атомдық орбитальдардың пішіні мен энергиясына сәйкес теңесу үдерісі.

Гибридтену мен электронның ауысуы тек байланыс түзілгенде мүмкін және энергия шығынын қажет етеді. Көміртек атомы негізгі күйден (қозбаған) қозған күйге (жұлдызшамен белгіленген) көшеді.



Көміртек атомының s -орбиталі сфералық (шар тәріздес) пішінді, ал p -орбиталь – симметриялы көлемдік сегіздік (гантель тәріздес) пішінді. Бұл орбитальдар өзара бірігіп энергиялары тең төрт гибридтенген (аралас) біркелкі (симметриялы емес бір жағына қарай созылған) орбитальдар түзеді (1-сурет).

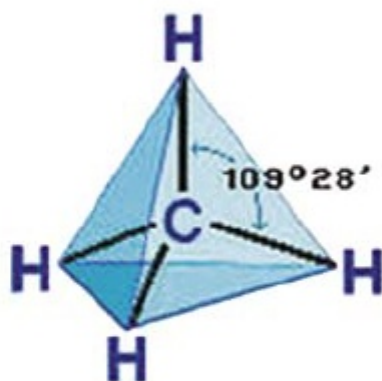
Гибридтенуге бір s -электрон мен үш p -электрон қатысқандықтан, ол sp^3 -гибридтену деп аталады.



1-сурет. Көміртек атомының sp^3 -гибридтенуі

Метан молекуласында sp^3 гибридті орбитальдар кеңістікте тетраэдр пішіндес болып орналасып, төбелерінде сутек атомындағы s – орбитальдарымен байланысады. Гибрид-

тенген орбитальдардың арасындағы бұрыш $109^{\circ} 28'$ болады. (2-сурет).



2-сурет. Метанның кеңістік формуласы

sp^2 -гибридтену – бір s - және екі p - орбитальдары қатысатын гибридтену түрі (3-сурет).



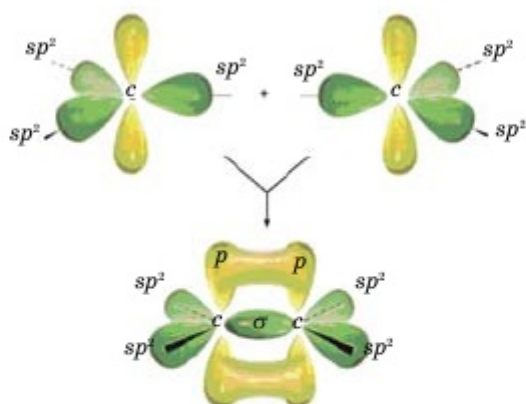
3-сурет. Көміртек атомының орбитальдарының sp^2 -гибридтенуі

sp^2 -гибридтену кезінде (барлығы үш орбиталь) қатысады, және кеңістікте тригональды молекула түзеді.

Бір жазықтықта орналасқан орбитальдардың арасындағы бұрыш 120° , үш sp^2 гибридтенген орбитальдар түзіледі.

sp^2 гибридтенген көміртек атомдары бір-бірімен қос байланыс арқылы байланысады. Көміртек атомы sp^2 – гибридтенген күйінде көршілес көміртек атомымен үш σ -байланыс және бір гибридтенуге жұмсалмаған p -электрондардың қабысуынан π -байланыс түзеді.

σ - және π -қабысуы орбитальдар өзара sp^2 -гибридтенуі 4-суретте берілген (тригональды конфигурация).



4-сурет. Этилен молекуласындағы σ - және π -байланыстарының түзілуі

Егер гибридтенуге s - және бір p -орбиталі қатысса, бұл ***sp*-гибридтену** деп аталады (5-сурет).



5-сурет. Ацетилен молекуласындағы sp -гибридтенген көміртек атомының орбитальдары

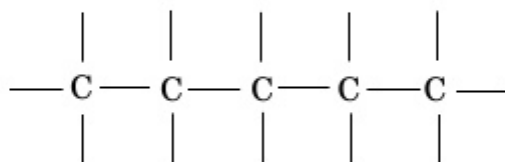
***sp*-гибридтену** (сызықтық) гибридті sp -орбитальдары бір σ -байланысының түзілуіне қатысады. Гибридтенуге қатыспаған екі p -орбитальдары жазықтықта өзара перпендикуляр орналасады да 2π -байланыс түзеді (6-сурет).



6-сурет. Ацетилен молекуласының құрылысы

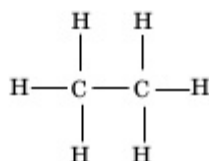
Көміртектік тізбек.

Органикалық қосылыстардың алуан түрлілігін айқындайтын көміртектің айрықша қасиеті оның атомдарының бір-бірімен берік коваленттік байланыстар түзуі болып табылады, бұл іс жүзінде шексіз ұзын көміртек тізбектерін қалыптастырады.

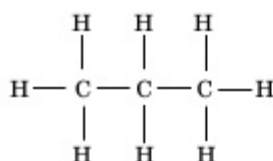


көміртек тізбегі

C – C байланысына қатыспаған электрондар басқа атомдармен немесе топтармен байланысады. Осылайша, көмірсутектер этан (C_2H_6) мен пропан (C_3H_8) құрамында сәйкесінше екі және үш көміртек атомдары бар тізбектен тұрады. Олардың құрылысын құрылымдық формулалармен өрнектейді:



этан

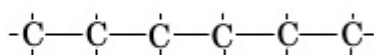


пропан

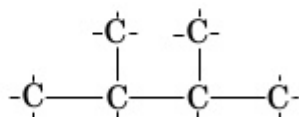
Тізбектерінде жүздеген немесе одан да көп көміртек атомдары кіретін қосылыстар белгілі.

Көміртектің ерекше қасиеті – тұрақты тізбек пен сақина түзіп, еселі байланыстармен әртүрлі органикалық қосылыстар түзуге бейімділігі болып табылады.

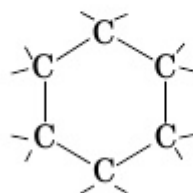
Көміртек атомдары бір-бірімен құрылысы әртүрлі тізбектерге байланыса алады:



сызықтық тізбек



тармақталған тізбек



тұйық тізбек (цикл)